EXÉRCITO BRASILEIRO • DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGRÁFICO

GUIA RÁPIDO DO OPERADOR: GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

Passo a Passo Visual e À Prova de Falhas para Máquinas Limpas (DSG / EB)

CHECKLIST RÁPIDO DO OPERADOR (VÁ MARCANDO CADA ETAPA)

[ ] 1. Instalar Miniconda (marcando a caixinha 'Add to PATH').
[ ] 2. Instalar PostgreSQL + PostGIS (marcar PostGIS no Stack Builder, senha de sua escolha).
[ ] 3. Baixar a pasta do projeto do GitHub.
[ ] 4. Dar 2 cliques em 'setup.bat' e aguardar mensagem de sucesso.
[ ] 5. Ter ou criar o seu banco de dados no PostgreSQL (com o nome que você quiser).
[ ] 6. Dar 2 cliques em 'Generalizar_Mapas.bat' e gerar as cartas!

FASE 1: PREPARANDO O COMPUTADOR (APENAS 3 DOWNLOADS)

Se o seu computador acabou de ser formatado, baixe e instale apenas estes 3 programas gratuitos:

Programa	Para que serve?	Onde baixar?	⚠ Detalhe OBRIGATÓRIO
1. Miniconda	Prepara o Python e as bibliotecas de mapas (GDAL, GeoPandas).	docs.anaconda.com/miniconda	Marque a caixinha: 'Add to PATH'.
2. PostgreSQL + PostGIS	O banco de dados geográfico onde ficam os mapas.	postgresql.org/download/windows	No final, abra o 'Stack Builder' e marque 'PostGIS'.
3. Git	Para baixar o código do GitHub com um clique.	git-scm.com/download/win	Apenas avance clicando em 'Next'.

COMO CRIAR O SEU BANCO DE DADOS NO PGADMIN (CASO AINDA NÃO TENHA)

1. Abra o programa 'pgAdmin 4' no menu Iniciar do Windows.
2. Digite sua senha de administrador definida na instalação.
3. No menu da esquerda: clique com o botão direito em Databases ➔Create ➔Database...
4. No campo 'Database', digite o nome que você quiser (ex: cartografia, meu_banco, etc.) e clique em 'Save'.
5. A ferramenta ativa a extensão PostGIS automaticamente na hora em que conectar!

FASE 2: BAIXANDO O PROJETO DO GITHUB

O código oficial está hospedado no repositório institucional:

```
https://github.com/GabrielTurteltaub/Automatiza-o-da-Generaliza-o-Cartogr-fica-Vetorial-Aplicada-ao-Sistema-EBGEO
```

Escolha a forma que achar mais fácil:

- ⚠**Opção A (Mais fácil - Sem terminal):**Abra o link acima no navegador, clique no botão verde 'Code' ➔ 'Download ZIP'. Depois, clique com o botão direito no arquivo baixado e selecione 'Extrair Tudo'.
- ⚠**Opção B (Via Terminal):**Abra o Prompt de Comando e digite:

```
git clone https://github.com/GabrielTurteltaub/Automatiza-o-da-Generaliza-o-Cartogr-fica-Vetorial-Aplicada-ao-Sistema-EBGEO.git
cd Automatiza-o-da-Generaliza-o-Cartogr-fica-Vetorial-Aplicada-ao-Sistema-EBGEO
```

FASE 3: INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA EM 1 CLIQUE ('setup.bat')

Entre na pasta do projeto e procure pelo arquivo executável:

```
setup.bat
```

- **O que fazer:** Dê 2 cliques no arquivo setup.bat.
- **O que vai acontecer:** Uma janela preta oficial abrirá. Ela detecta seu Conda, instala o GDAL, GeoPandas, Shapely e cria o arquivo de configuração (.env).
- **Mensagem esperada:** Quando concluir, aparecerá o texto verde: 'INSTALAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO!'. Pode pressionar qualquer tecla para fechar.

FASE 4: CONFIGURAR SEU BANCO E SENHA NO ARQUIVO '.env'

O instalador criou um arquivo chamado .env na pasta. Abra-o no Bloco de Notas para colocar os dados do seu banco:

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=nome_do_seu_banco
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=sua_senha
DB_SCHEMA=edgv
DEFAULT_EPSG=31983
```

- **DB_NAME:** Coloque o nome do banco de dados que você utiliza ou criou no PostgreSQL.
- **DB_PASSWORD:** Coloque a senha que você definiu ao instalar o PostgreSQL.
- **DB_SCHEMA:** O schema onde estão seus dados (o padrão da DSG é 'edgv', mas o programa também detecta 'public' automaticamente).

FASE 5: GERAR OS MAPAS (EXECUÇÃO COM DUPLO CLIQUE)

Para rodar a generalização e criar as escalas derivadas:

- **1.** Dê 2 cliques no arquivo Generalizar_Mapas.bat (ou run.bat).
- **2.** A tela preta perguntará Host, Banco, Usuário e Senha. Se você já preencheu o .env, basta apertar ENTER em cada linha! Se não preencheu, digite o nome do seu banco e sua senha.
- **3.** Escolha qual escala deseja produzir:

```
Digite 1  ==>  Para gerar a escala 1:50.000
Digite 2  ==>  Para gerar a escala 1:100.000
Digite 3  ==>  Para gerar a escala 1:250.000
```

- **4.** Pressione Enter. Em cerca de 4 minutos, todas as tabelas (ex: elemnat_trecho_drenagem_l_100k, infra_via_deslocamento_l_100k, etc.) estarão salvas e indexadas no seu PostGIS!

FASE 6: COMO VER O RESULTADO NO QGIS

- **1.** Abra o QGIS e conecte-se ao seu banco PostGIS.

2. Arraste as novas tabelas (com sufixo _50k, _100k ou _250k) para a tela do QGIS.

3. Para aplicar as cores militares da DSG: no complemento DsgTools, clique em 'Atribuir Estilos QML' e aponte para a pasta Estilo30PRO.

RESOLUÇÃO DE DÚVIDAS RÁPIDAS (FAQ)

Dúvida / Ocorrência	Causa	O que fazer?
'Erro de senha ou banco não encontrado'	O nome do banco ou a senha no .env estão incorretos.	Abra o .env no Bloco de Notas e ajuste DB_NAME e DB_PASSWORD com seus dados reais.
'setup.bat diz que Conda não foi encontrado'	Miniconda instalado sem marcar PATH.	Reinstale o Miniconda marcando a caixa 'Add Miniconda to my PATH variable'.
'Tabelas vazias após processar'	O seu banco ainda não tem as camadas originais 1:25.000.	Importe a folha 1:25k de entrada no schema edgv (ou public) do seu banco antes de rodar.